

Klasearen egitura orokorra

Gaurko saioa bi zatitan banatu da:

1. HTTP eskaerak eskuz bidaltzea Burp Suite erabiliz.
2. HTTP komunikazio horien programazioa Pythonen.

Helburua izan da ulertzea zernolakoak diren web bezero batek web zerbitzari bati bidaltzen dizkion HTTP mezuek (eskaerak eta erantzunak), lehenik maila baxuan (testu gordinean), eta gero maila altuago batean (liburutegi baten bidez).

1. HTTP eskaerak eskuz bidaltzea Burp Suite erabiliz

1.1. HTTP eskaeraren formatua (adibidea: EHUren webgunea)

Burpen Repeater erlaintza erabiliz, EHU webguneko orrialde nagusiaren eskaera emulatzea izan da ariketa. Aurretik, nabigatzailean eskaera bera egin da, zer emulatu nahi den argi ulertzeko.

GET / HTTP/1.1/r/n

Host: www.ehu.eus/r/n

Eskaeran honako lau atalak identifikatu ditugu:

- Metodoa (adibidez, GET)
- URIa
- Goiburuak (adibidez, Host)
- Edukia (aukerazkoa)

Formatuari dagokionez, azpimarratu da:

- Lehenengo lerroan metodoa, URIa (erlatiboa) eta bertsioa doazela, zuriunez bereizita.
- Ondoren, goiburu bakoitza lerro batean, izen-balio bikote bakoitza bi puntuz bananduta.
- Gero, lerro huts bat.
- Eta azkenik, edukia, baldin badago.

1.2. HTTP erantzunaren egitura eta 302 kodearen azalpena (birbideratzea)

HTTP/1.1 302 Found/r/n

Date: Fri, 30 Jan 2026 08:35:39 GMT

Location: https://www.ehu.eus/web/guest/r/n

Eskaera bidali ondoren, jasotako erantzuna aztertu da. Erantzunak ere lau atal nagusi ditu:

- Lehenengo lerroa, egoera-lerro izenekoak: bertsioa, egoera kodea eta deskribapena.
- Goiburuak, bakoitza lerro batean.
- Lerro huts bat
- Edukia (orokorrean agertu ohi dena, erantzunean eduki bat espero baita)

Kasu honetan, *302 Found* egoera-kodeari garrantzia eman zaio. Azaldu da 301, 302 eta 303 kodeek esan nahi dutela eskaera zuzena dela eta baliabidea existitzen dela, baina beste URI batean eskatu behar dela. Beste URI hori *Location* goiburuan adierazita dator. Horrela, *Location* goiburuan adierazitako URIa (*https://www.ehu.eus/es/*) bigarren *GET* eskaera bat egin da, *200 OK* kodea duen erantzuna lortuz (eduki bezala HTML dokumentua barne duena).

1.3. Edukia nola mugatzen da: Content-Length eta lerro hutsa

Puntu honetan azaldu da nola dakien bezeroak edukia non hasten eta non amaitzen den:

- Edukia lerro hutsaren osteko lehen bytean hasten da.
- Byte horretatik abiatuta, edukiaren amaiera *Content-Length* goiburuak adierazitako byte kopuruak zehazten du.

Hau funtsezkoa da bezeroak datuak zuzen interpretatu ditzan.

1.4. Accept-Language goiburuaren eragina

Ondoren, <https://www.ehu.eus/web/guest> eskaera errepikatu da, baina *Accept-Language: en* goiburua gehituta. Oraingoan, erantzunaren *Location* goiburuak web orrialdearen ingeleseko bertsioara apuntatzen du (<https://www.ehu.eus/en/>). Honek modu praktikoa erakusten du zerbitzariak bezeroak bidalitako goiburuak interpretatzen dituela eta horien arabera erabakiak hartzen dituela (kasu honetan, hizkuntza).

1.5. HTML dokumentua eta baliabide osagarrien deskarga

Jasotako edukia HTML dokumentu bat dela azpimarratu da. Dokumentu hori testua da: ez dago irudi, CSS edo JavaScript fitxategirik. Orduan, nola bistaratzen da web orrialdea?

Web orrialdea bistartzeko, nabigatzaileak HTMLa parseatu, elementu guztien erreferentziak (URIak) lortu eta horiek deskargatzeko bezainbeste HTTP eskaera egiten ditu. Hori ikusteko, nabigatzailean garatzailearen tresnak zabaldu (F12 sakatu), sareko erlaitza aukeratu eta web orrialdea birkargatu dugu. EHUko web orrialdearen bistaratzeak 200 HTTP eskaera inguru biltzen dituela ikusi dugu.

Puntu honetan, errendimenduaren alderdia aipatu dugu (hau da, 200 eskaera horiek modu egokian egiteko beharra), HTTP/2 eta programazio konkurrentearen garrantzia goraituz. Hala ere, ikasgai honetan HTTP/1.1 eta programazio sekuentziala erabiliko direla azpimarratu da.

2. HTTP komunikazio horien programazioa Pythonen

Klasearen bigarren zatian, aurreko kontzeptuak Pythonera eraman dira. Azaldu da nola:

- HTTP eskaeraren atalak (metodoa, URIa, goiburuak, edukia) aldagaietan adierazten diren: metodoa eta URIa string bitartez, eta goiburuak hiztegi batean.
- *requests* liburutegiak eskaera bidaltzen duen, eta nola kudeatzen dituen birbideraketak automatikoki (eto nola desgaitu daitekeen portaera hori: *allow_redirects=False*).
- Erantzunetik nola eskuratzen diren egoera-kodea, deskribapena, goiburuak eta edukia.

2.1. Ondorio nagusia: abstrakzioaren garrantzia

Amaitzeko, azpimarratu da *requests* bezalako liburutegi batek zeinbeste errazten duen HTTP mezuen erabilera. Programatzaileak ez du lehen lerroaren formatuaz, zuriunez, bi puntuez, lerro hutsaz edo protokoloaren bertsioaz arduratu behar. Nahikoa da mezuaren atalak adieraztea, eta liburutegiak gainerako guztia automatikoki eraikitzen du. Hala ere, aurretik Burpen maila baxuko formatu hori ulertzeak benetan atzetik zer gertatzen den jakiteko aukera ematen du, aplikazio mailako programazioan funtsezkoa baita.